개발 문서

온기(溫氣): 아이와 함께하는 부모의 일기 유산함



프로젝트 구분	2026 학년도 2 학기 모바일시스템응용프로젝트 (7 분반 5 팀)
프로젝트명	온기(溫氣)
팀명	AI 큐
작성일	2026-11-14
문서 버전	v1.2 (최종 시연본)
지도교수	정병덕 교수님
산업체 멘토	(주)마음 AI 한하평 팀장, 김민선 매니저
구성원	공지현(팀장), 박석준, 황정범, 서유정

1. 요구사항 정의서

온기가 제공할 기능과 지켜야 할 품질 기준을 정의해, 팀과 지도교수, 산업체 멘토가 같은 기준으로 결과물을 확인할 수 있게 한다.

1.1 문서 개요

본 문서는 온기의 기능적 요구사항과 비기능적 요구사항을 정리한다. 팀원 4 명이 개발 범위를 합의하는 기준으로 쓰고, 지도교수와 (주)마음 AI 멘토가 진행 상황을 확인하는 근거로 쓴다.

적용 대상 시스템은 세 가지다.

- 부모 앱, 자녀 앱(Flutter): 메시지를 남기고, 말을 걸고, 들은 메시지를 다시 듣는 화면
- 온기 디바이스(QCS6490 보드, 마이크, 스피커): 음성 인식, 상황 판단, 공감 한마디와 부모 메시지 재생
- 서버(FastAPI): 메시지 저장과 디바이스 전달

용어 정의(온기에 맞춰 정한 용어만 적는다)

용어	뜻
상황	부모가 메시지를 남기는 단위. 4 개 분류, 12 개로 구성되며 번호는 1~12 다(부록 A)
시연 상황	LLM 을 학습하고 시연하는 4 개 상황. 3 시험을 망친 날, 4 친구와 싸운 날, 10 부모님이 보고 싶을 때, 11 자랑하고 싶은 날
키워드 규칙	받아쓴 문장에 상황별 키워드가 있으면 그 상황으로 정하는 단계. 띄어쓰기는 무시하고 비교한다
막는 말	상황 단어가 있어도 그 상황이 아니라고 보는 표현. 남의 일("싸웠대", "들끼리 다툼")과 다른 뜻("눈싸움")
기준 문장	각 상황을 대표하는 아이의 예시 발화. 임베딩해 디바이스에 넣어 두고, 키워드로 정하지 못한 말과 비교한다. 일반 대화는 '없음(0)'으로 함께 넣는다
임베딩 판단	키워드로 정하지 못한 말을 기준 문장과 비교해, 1 순위가 임계값 이상이고 '없음'보다 충분히 가까울 때만 상황으로 정하는 단계
LLM 확인	LLM 이 발화를 읽고 상황·기분을 고르며 공감 한마디를 만들거나, 일반 대화로 판정하는 단계
판단 규칙 A	키워드가 잡은 상황을 LLM 이 일반 대화·다른 상황으로 보거나 답 형식이 깨지면, 키워드의 상황대로 대체 공감과 부모 메시지를 재생하는 규칙
기분	아이가 말에 드러낸 감정 6 종(1~6). 말하지 않았으면 -1
공감 한마디	부모 메시지 전에 온기가 건네는 짧은 문장. LLM 이 만든 문장(생성 공감)을 규칙으로 검사해 쓰고, 어기면 미리 쓴 문장(대체 공감)을 쓴다
연결 문장	공감 한마디와 부모 메시지 사이에 나오는 정해 둔 문장. 녹음이면 "엄마가 민준이한테 남긴 말이 있어. 들려줄게", 글이면 "…읽어 줄게"
받아주는 말	상황을 정하지 못했거나 일반 대화일 때 부모 메시지 대신 들려주는 고정 문장. 예: "그런 날도 있지, 이야기해 줘서 고마워"

1.2 프로젝트 개요

온기(溫氣)는 부모가 자녀의 인생 순간마다 전하고 싶은 말을 미리 남겨두면, 자녀가 그 순간을 맞았을 때 기기가 알아듣고 부모의 말로 전해주는 온디바이스 음성 유산함이다.

부모를 일찍 잃었거나 장기 별거, 해외 거주, 시설 보호로 부모와 떨어져 지내는 아이는 첫 등교, 친구와의 다툼, 시험 결과 같은 순간을 혼자 맞는다. 기존 방식은 이 문제를 풀지 못한다.

기존 방식	한계	온기의 해결
클라우드 유산 서비스	회사가 문을 닫으면 유산이 통째로 사라진다	디바이스가 메시지 원본을 보관한다. 서버는 전달 통로로만 쓴다
키워드 매칭	정해 둔 단어가 없으면 반응하지 않고, 단어가 다른 말에도 걸리면 엉뚱하게 반응한다	키워드가 없는 말은 임베딩이 보조하고, 막는 말로 다른 뜻을 걸러내며, LLM 이 문장 전체를 읽고 한 번 더 확인한다
녹음 파일 보관	아이가 직접 찾아 들어야 해서 힘든 순간에는 쓰이지 않는다	말만 걸면 맞는 메시지가 재생된다

온디바이스 AI 도입 필요성

1. 통신이 끊겨도 동작한다. 메시지 원본은 디바이스에 보관하므로 서버가 사라져도 이미 받은 메시지는 재생된다.
2. 아이의 감정 발화가 밖으로 나가지 않는다. 인식, 판단, 재생이 모두 기기 안에서 끝난다.
3. AI 추론에 외부 호출 비용이 없다.

서비스 철학

AI 는 아이의 말뜻을 알아듣고 부모의 말로 이어주는 역할을 한다. 전달되는 부모 메시지는 모두 부모가 직접 쓰거나 녹음한 내용이며, AI 는 부모의 말을 지어내지 않는다. 부모 메시지 앞의 공감 한마디는 LLM 이 아이 말에 맞게 만들되, 길이·말투·금지 표현 규칙을 통과한 문장만 내보내고, 어기면 사람이 미리 쓴 문장으로 바꾼다. 공감 한마디는 부모가 아닌 온기의 목소리로 나온다.

부모 메시지는 부모의 녹음으로 남기는 것이 목표다. 이번 학기 시연에서는 부모가 쓴 글 메시지는 온기 목소리(TTS)로 읽고, 부모가 녹음한 메시지는 부모 목소리 그대로 재생한다. 글 메시지를 부모 목소리로 합성하는 것은 향후 과제로 둔다.

기대 효과

- 직접 효과: 부모가 곁에 없는 순간에도 자녀가 부모의 말로 위로받는다. 자녀가 따로 찾지 않아도 평범한 한마디에 반응한다.
- 응용 분야: 애도 과정과 분리불안을 겪는 아동의 정서 지지, 치매 환자 가족 지원, 호스피스·완화의료의 생애 유산 기록, 장기 해외 근무 부모와 자녀의 연결
- 장기 목표: 심리상담 기관, 병원, 사회복지 서비스와 연계한 공공 서비스

대상 사용자(페르소나): 부모 한지은(41 세), 자녀 김민준(10 세, 초등 3 학년). 요구사항을 구체화하기 위해 설정한 가상 인물이며, 시연 데이터의 자녀 이름 "민준"도 여기서 가져왔다.

1.3 기능적 요구사항

구현 범위

저장된 부모 메시지가 자녀의 말에 맞춰 재생되는 한 사이클을 "구현"으로, 운영 환경에 필요한 나머지를 "설계"로 구분한다. 반드시 보여야 할 것은 시연 문장 4 개로 도는 한 사이클이다. LLM 이나 AWS 배포가 늦어지면 키워드·임베딩만으로 재생하거나 로컬 서버로 시연하는 대안을 미리 정해 두었다.

구분	구현	설계만
모바일 앱	Flutter 앱 하나에 부모 화면(메시지 등록·관리)과 자녀 화면(말하기, 진행 표시, 온기기록), 28 장	로그인, 계정 연결, 스피커 연결(페어링), 프로필 사진 변경, 보호자 등록
디바이스	음성 인식, 안전 확인, 키워드 규칙, 임베딩 판단, LLM 확인·공감 생성, 공감 규칙 검사, 부모 메시지 재생, 로컬 저장, 서버 동기화	위기 표현 감지 시 보호자 알림, 모델 무선 업데이트, 부모 목소리 합성
서버	FastAPI 서버 1 대: 메시지 저장, 디바이스 전달(API 14 개). 로컬(노트북, MySQL)에서 실행하고 같은 공유기로 연결한다. AWS(EC2, RDS, S3) 배포는 설계로 둔다	IoT Core(MQTT)로 새 메시지 즉시 전달, 여러 가정 지원, 로그인, HTTPS

핵심 기능 목록

ID	구분	기능	설명	화면	범위
FR-P01	부모 앱	사용자 선택	시작 화면에서 부모/자녀를 선택한다	1-1, 1-2	구현
FR-P02	부모 앱	자녀 정보 설정	자녀 이름과 부모 호칭(엄마/아빠)을 입력한다	2-1	구현
FR-P03	부모 앱	첫 메시지 온보딩	추천 상황 하나를 골라 첫 메시지를 남기는 과정을 안내한다	2-2 ~ 2-7	구현
FR-P04	부모 앱	홈	추천 10 개 채우기 진행률과 4 개 분류 카드를 보여준다	3-1	구현
FR-P05	부모 앱	메시지 목록	저장된 메시지를 분류별로 보여주고 디바이스 전달 여부를 표시한다	3-2, 3-3	구현
FR-P06	부모 앱	메시지 남기기	상황 하나에 메시지 하나를 음성 녹음 또는 텍스트(200 자 이내)로 남긴다	2-4 ~ 2-6, 3-4, 3-5	구현
FR-P07	부모 앱	메시지 수정·삭제	저장한 메시지를 수정하거나 삭제한다	6-2	구현
FR-P08	부모 앱	설정	가족 정보와 온기 스피커 연결 상태를 확인한다	3-6	구현
FR-P09	부모 앱	보호자 등록	부모를 대신해 연락받을 보호자를 등록한다	-	설계
FR-P10	공통	로그인	계정으로 가족과 디바이스를 연결한다	1-1, 3-6	설계
FR-C01	자녀 앱	자녀 온보딩	말을 거는 방법과 다시 듣는 방법을 안내하고 남겨진 메시지 개수를 알려준다	4-1 ~ 4-4	구현
FR-C02	자녀 앱	홈	"온기에게 말하기" 버튼과 최근에 들은 메시지를 보여준다	5-1	구현
FR-C03	자녀 앱	말하기 진행 표시	듣는 중과 생각하는 중 상태를 보여주고, 받아쓴 글은 말이 끝난 뒤에 표시한다	5-2, 5-3	구현
FR-C04	자녀 앱	공감 한마디 표시	온기의 공감 한마디를 글로 함께 보여준다	5-4	구현
FR-C05	자녀 앱	부모 메시지 표시	재생 중인 부모 메시지를 보여준다. 텍스트는 글을, 녹음은 파형을 표시한다	5-5	구현
FR-C06	자녀 앱	맞는 메시지 없음	맞는 상황이나 메시지가 없을 때 받아주는 말을 보여준다	5-6	구현
FR-C07	자녀 앱	온기기록	이미 들은 메시지만 모아 보여준다	5-7	구현

ID	구분	기능	설명	화면	범위
FR-C08	자녀 앱	연결 상태 안내	스피커(디바이스)가 연결되지 않았을 때 안내한다	6-1	구현
FR-D01	디바이스	음성 구간 감지	마이크 입력에서 말이 끝난 것을 찾는다(silero VAD, 말 뒤 0.8 초 조용하면 끝)	-	구현
FR-D02	디바이스	받아쓰기	아이의 발화를 글자로 바꾼다(SenseVoice)	-	구현
FR-D03	디바이스	안전 확인	위기 표현을 규칙으로 먼저 검사해 정해진 안전 응답으로 연결한다	-	구현
FR-D04	디바이스	상황 판단	키워드로 상황을 정하고, 못 정하면 임베딩으로 정한다. 막는 말이 있으면 그 상황을 버린다	-	구현
FR-D05	디바이스	LLM 확인·공감 생성	LLM 이 상황·기분과 공감 한마디를 만들거나 일반 대화로 판정한다. 판단 규칙 A 를 적용한다	-	구현
FR-D06	디바이스	공감 한마디	생성 공감을 규칙으로 검사해 온기 목소리로 들려주고, 어기면 대체 공감을 쓴다	-	구현
FR-D07	디바이스	부모 메시지 재생	공감 → 연결 문장 → 부모 메시지를 한 파일로 재생한다. 녹음(m4a)은 풀어서, 텍스트는 TTS 로 미리 만들어 둔다	-	구현
FR-D08	디바이스	해당 없음 응답	상황을 정하지 못했거나 일반 대화면 받아주는 말을 들려준다	-	구현
FR-D09	디바이스	오프라인 동작	인터넷 없이 FR-D01 ~ FR-D08 을 수행한다	-	구현
FR-D10	디바이스	메시지 받기	30 초마다 서버에서 새로 생기거나 바뀌거나 지워진 메시지를 받아 반영한다	-	구현
FR-D11	디바이스	재생 기록	재생한 메시지와 시각을 기록한다. 발화 원문은 서버로 보내지 않는다	-	구현
FR-D12	디바이스	보호자 알림	위기 표현이 감지되면 등록된 보호자에게 알린다	-	설계
FR-S01	서버	메시지 저장	부모 메시지와 녹음 파일을 저장한다	-	구현
FR-S02	서버	디바이스 전달	디바이스가 요청하면 새 메시지와 재생 기록을 주고받는다	-	구현
FR-S03	서버	운영 환경	IoT Core(MQTT)로 새 메시지를 즉시 알리고 여러 가정을 지원한다	-	설계
FR-E01	부모 앱	자녀 이름 공유	부모가 정한 자녀 이름을 서버에 저장하고, 스피커와 자녀 앱이 같은 이름으로 부른다("서아한테 남긴 말이 있어")	2-1, 3-6	구현
FR-E02	부모 앱	스피커 연결 상태	부모 설정에 스피커의 마지막 연결 시각과 연결 여부(90 초 기준)를 보여 준다	3-6	구현
FR-E03	부모 앱	메시지 작성 유도	아이가 메시지 없는 상황을 말하면 상황 번호와 시각만 서버에 남기고, 부모 홈에 "이런 순간에 메시지를 찾았어요" 카드를 띄운다	3-1	구현
FR-E04	부모 앱	기록 지우기	부모가 재생 기록과 필요 기록을 지운다. 메시지는 그대로 둔다	3-6	구현

ID	구분	기능	설명	화면	범위
FR-E05	자녀 앱	재생 중 멈춤 확인	부모 메시지 재생 중에는 닫기(X)를 숨기고, "그만 들을래"와 뒤로 가기는 한 번 더 묻는다. 끝까지 들어야 온기기록에 남기 때문이다	5-5	구현

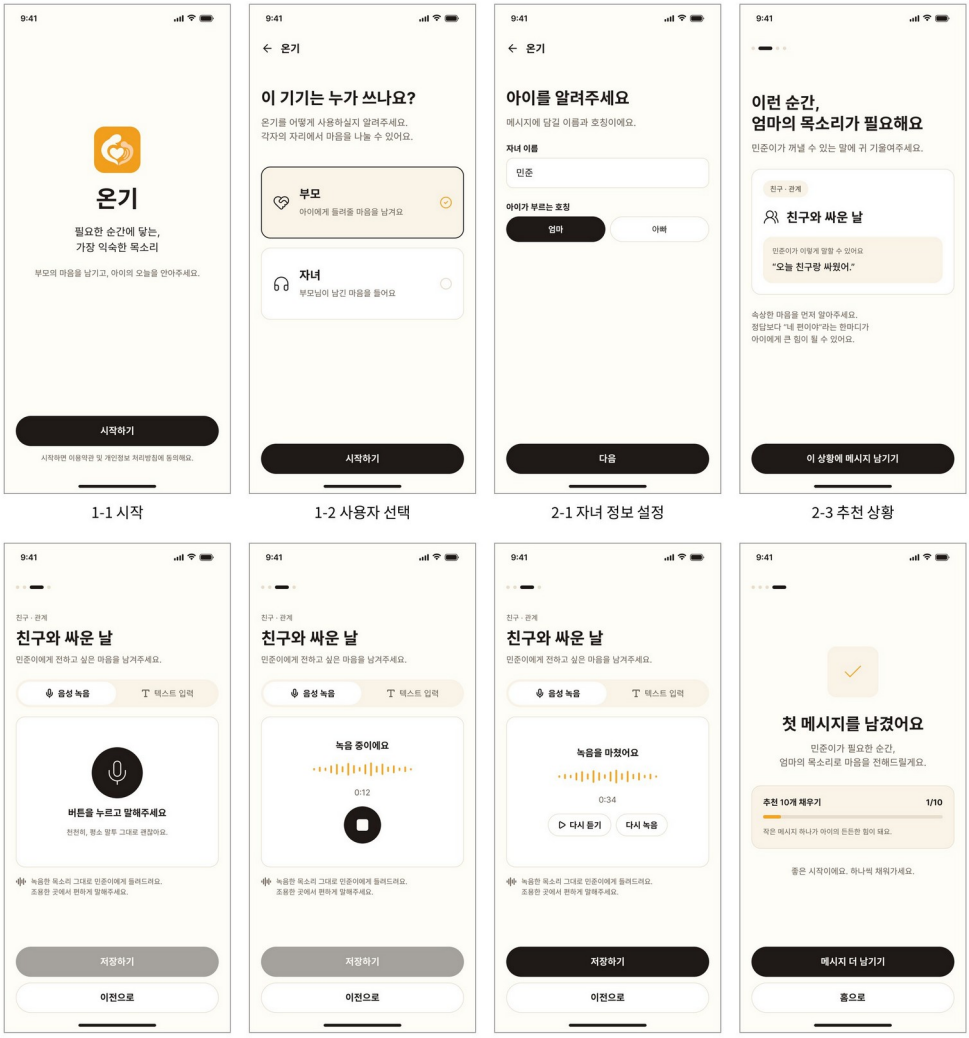
상황 구성: 부모가 고르는 상황과 AI 가 찾는 상황은 같은 12 개이며 분류마다 3 개씩이다(부록 A). 추천 10 개는 남들과 비교될 때(6)와 생일(12)을 뺀 10 개다. LLM 은 이 중 시연 상황 4 개(3, 4, 10, 11)를 학습했고, 나머지 8 개는 키워드와 임베딩으로 찾는다.

핵심 시나리오: 자녀가 "오늘 친구랑 싸웠어"라고 말한 경우다.

단계	처리 위치	내용
0. 사전	부모 앱 → 서버 → 디바이스	아빠가 "친구와 싸운 날(4)"에 메시지를 남기고, 디바이스가 30 초 안에 받아 저장하고 재생할 소리를 미리 만들어 둔다
1. 말 걸기	자녀 앱 → 디바이스	"온기에게 말하기"를 누르면 디바이스가 듣기 시작하고, 말이 끝나면 멈춘다
2. 받아쓰기	디바이스(SenseVoice)	"오늘 친구랑 싸웠어"로 받아쓴다
3. 안전 확인	디바이스	위기 표현이 없으므로 통과한다
4. 상황 판단	디바이스	키워드 "싸웠"이 상황 4 에 걸리고 막는 말이 없으므로 4 로 정한다
5. LLM 확인	디바이스(Genie, NPU)	`<maum_0>(situation=4, feeling=1)<maum_sep>`친구랑 싸워서 속상했구나`<maum_end>`를 낸다. 판단과 같은 상황이다
6. 공감 한마디	디바이스	생성 공감이 규칙을 통과하므로 "친구랑 싸워서 속상했구나"를 온기 목소리로 들려준다
7. 메시지 재생	디바이스	"아빠가 민준이한테 남긴 말이 있어. 들려줄게" 뒤에 아빠 메시지를 재생한다
8. 기록	디바이스 → 서버	재생한 메시지와 시각만 기록한다(API-14)

시연용 데이터는 자녀 "민준"과 아빠 메시지 9 개(상황 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11)이며, 상황 10 은 아빠가 직접 녹음한 메시지다. 시연 문장은 "오늘 친구랑 싸웠어"(4, 글 메시지), "아빠 보고 싶어"(10, 녹음 메시지), "나 오늘 시험 망쳤어"(3), "나 오늘 상 받았어"(11), "배고파"(상황 없음, 받아주는 말)다. 부모 메시지는 "미리 남긴 말"이라는 성격에 맞춰, 오늘 일을 아는 것처럼 말하지 않고 부모의 에피소드를 하나씩 넣었다.

화면 구성: 시작, 부모 온보딩, 부모 메인, 자녀 온보딩, 자녀 메인, 추가 상태의 6 개 구역 28 장으로 설계를 마쳤다(Figma). 시안은 24 개 상황일 때 만들어 3-1·3-3 의 분류 이름과 상황 수가 다르며, 앱 구현에서 12 개 상황과 분류 이름(학교·공부, 친구, 마음, 가족·특별한 날)으로 맞춘다.



1-1 시작 | 1-2 사용자 선택 | 2-1 자녀 정보 설정 | 2-3 추천 상황

2-4 녹음 전 | 2-5 녹음 중 | 2-6 녹음 후 | 2-7 첫 메시지 완료

<그림 1-1> 시작과 부모 온보딩: 사용자를 고르고 첫 메시지를 녹음해 남긴다



3-1 홈



3-2 메시지(전체)



3-3 메시지(분류 선택)



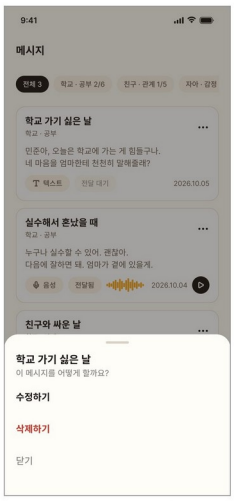
3-4 메시지 남기기(텍스트)



3-5 저장 완료



3-6 설정



6-2 수정·삭제 메뉴

<그림 1-2> 부모 메인: 추천 10 개 진행률, 메시지 목록과 전달 상태, 메시지 작성



4-1 환영



4-2 말하기 안내

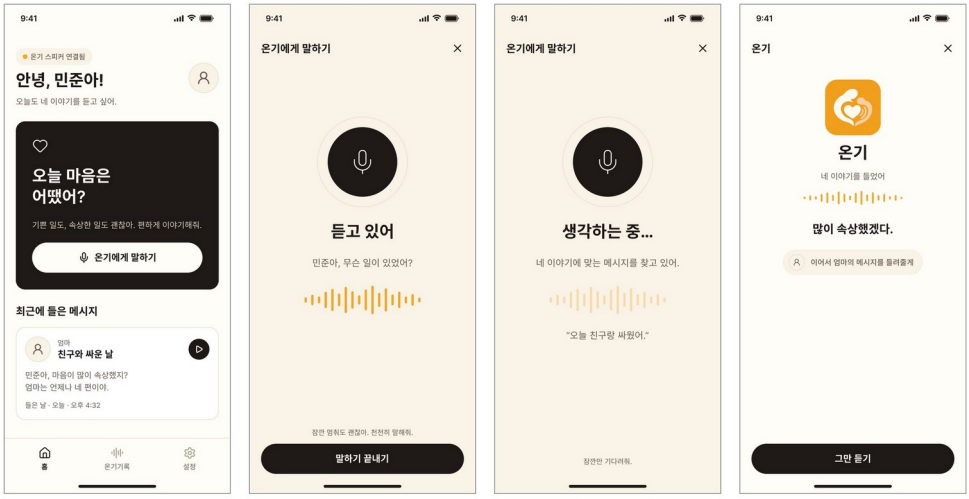


4-3 다시 듣기 안내



4-4 준비 완료

<그림 1-3> 자녀 온보딩: 말을 거는 방법과 다시 듣는 방법을 안내한다



5-1 홈 | 5-2 듣는 중 | 5-3 생각하는 중 | 5-4 온기의 공감 한마디

5-5 부모 메시지 재생 | 5-6 맞는 메시지 없음 | 5-7 온기기록 | 6-1 스피커 연결 안 됨

<그림 1-4> 자녀 메인: 말 걸기부터 공감 한마디, 부모 메시지 재생, 온기기록까지

1.4 비기능적 요구사항

구분	요구사항	목표	측정 결과
성능: 응답 속도	자녀의 말이 끝난 뒤 첫 소리(공감 한마디)까지의 시간	3 초 이내	말 끝 확인 0.8 초 + 처리 3.2~4.3 초 (실제 마이크·양자화 LLM, 11/14) = 약 4.0~5.1 초. 처리 시간의 대부분은 공감 생성(LLM 2.7~3.6 초)
성능: 상황 판단(LLM)	LLM 이 고른 상황(일반 대화 포함)이 정답과 같은 비율	90% 이상	양자화 전 95.6%(175/183, 병합 fp16, Colab) → 양자화 후 93.4%(171/183, 보드 NPU, 11/13)
성능: 잘못 재생	다른 상황이나 일반 대화에 부모 메시지가 재생되는 비율	5% 이하	테스트 결과표 일반·남 이야기 6 문장 중 0
성능: 답 형식	LLM 답이 형식을 지키는 비율	100%에 가까움	183/183(형식 깨짐 0)

구분	요구사항	목표	측정 결과
성능: LLM 응답	LLM 한 번의 시간	1 초 이내	2.7~3.6 초(공감 한마디 생성 포함, 일반 대화 0.6 초)
성능: 동시 처리	디바이스 1 대가 한 번에 한 사람의 발화를 처리한다	1 건	충족
자원	추론 중 CPU, 메모리 사용량	보드 실측 후 기준 설정	LLM 1.4GB(w8a16)를 앱 시작 때 한 번 읽음(10~12 초). CPU·메모리 세부 측정은 하지 않음
신뢰성	해당 없음, 메시지 없음, 연결 끊김, LLM 실패에서 멈추지 않고 정해진 응답을 한다	오류 시나리오 전부 통과	시연 점검 9/9(규칙 A, 메시지 없음, 막는 말, 위기 표현 포함)
사용성	자녀는 버튼 한 번과 말 한마디로 메시지를 듣는다	-	앱 연결 시연 통과(11/9), 시연 영상 부모용 66 초·자녀용 57 초(11/12)
보안성	아이의 음성과 발화 원문은 서버로 보내지 않는다	전송 항목에 발화 원문 0 건	충족(API-14 는 메시지 ID 와 시각만)
확장성	상황 정의와 키워드는 파일 하나(situations.json)로 묶어 데이터만 고치면 반영되게 한다	-	충족
배포·업데이트	부모 메시지는 온라인일 때 자동으로 받아온다	30 초 안에 반영	충족(수정·삭제 포함, 실제 서버로 확인)

잘못 재생 비율을 가장 중요한 지표로 둔다. 엉뚱한 순간에 부모의 말이 나오는 것이 이 서비스에서 가장 나쁜 실패이기 때문이다.

응답 속도를 줄이는 방법

1. 모델(STT·TTS·임베딩·LLM)은 앱이 켜질 때 미리 올리고, STT 는 한 번 미리 돌려 둔다.
2. 부모 메시지와 연결 문장의 소리는 받을 때·앱을 켤 때 미리 만들어 둔다.
3. 말이 끝나면 0.8 초 안에 녹음을 멈춘다(VAD).
4. LLM 은 한 줄(번호 + 25 자 이내 문장)만 출력하고 끝 토큰에서 멈춘다.

오류 발생 시 처리 방안

상황	처리
상황을 정하지 못함 또는 LLM 이 일반 대화로 판정(키워드 없음)	받아주는 말을 들려준다(화면 5-6)
찾은 상황에 부모 메시지가 없음	생성 공감만 들려준다. 생성 공감이 규칙을 어기면 받아주는 말
키워드가 잡았는데 LLM 이 일반·다른 상황·형식 깨짐(판단 규칙 A)	키워드의 상황대로 대체 공감 + 부모 메시지
임베딩으로만 잡았고 LLM 과 다름	부모 메시지 없이 공감 한마디만
LLM 이 없거나 시간 초과(8 초)	키워드·임베딩으로 정한 상황대로 대체 공감 + 부모 메시지
받아쓴 글이 비어 있음	"잘 못 들었어. 한 번 더 말해 줘"를 소리로 안내한다
위기 표현 감지	부모 메시지 대신 안전 응답과 청소년 상담전화(1388) 안내를 들려준다

상황	처리
서버 연결 끊김	저장된 메시지로 계속 동작하고, 재생 기록은 모아 두었다가 나중에 올린다
앱과 디바이스의 연결 끊김	자녀 앱 홈에 연결 안 됨 상태를 표시한다(화면 6-1)

안전 및 윤리 고려

- 온기는 치료나 상담을 대신하지 않는다. 아이의 일상에서 정서적 지지를 돕는 보조 도구로 한정한다.
- AI 가 부모를 흉내 내지 않는다. 부모 메시지는 부모가 쓴 말만 재생하고, AI 가 만드는 공감 한마디는 온기의 목소리로 구분한다. 공감 문장에는 부모 호칭, 조언, 약속을 넣지 않는다.
- 위기 표현은 규칙으로 먼저 걸러 안전 응답과 상담전화 안내로 연결한다.
- 핵심 대상이 부모와 떨어진 아이이므로, 부모를 대신해 연락받을 보호자를 등록하는 기능을 설계에 둔다.

1.5 환경 요구사항

항목	내용
보드	Coretronic COREKOM R6490Q(Qualcomm QCS6490 계열, SoC SM7325), SUDA 음성 AI 키트
프로세서	Kryo 670 CPU 8 코어, Adreno 643 GPU, Hexagon NPU(HTP V68)
메모리 / 저장	약 8GB / 94GB
OS	Android 13(userdebug, root 가능). 디바이스 프로그램은 Kotlin 안드로이드 앱
주변 장치	핀마이크(ABKO HM10), 미니 스피커(ABKO SP1), USB 사운드카드(GeneralPlus, 재생 스테레오·녹음 모노, 44.1·48kHz), 공유기(ipTIME N604SR), USB-C 허브
모바일 앱	Android 에뮬레이터(Pixel 8, 윈도우 PC)
서버	맥북 1 대(Python 3.13, FastAPI, MySQL 8.0.16 이상), 앱 PC 와 같은 와이파이(학교는 휴대폰 핫스팟)
LLM 학습	Google Colab(T4 GPU), 양자화·변환은 (주)마음 AI

1.6 제약사항

구분	내용
일정	기말평가(라이브 시연) 11 월 19 일, 발표평가 11 월 26 일. 구현 기간은 10 월 22 일부터 5 주
인력	4 명, 파트별 1 명
기술	LLM 은 Genie 가 지원하는 모델(Llama-3.2-1B), 문맥 128 토큰 안에서 입력과 출력을 끝내야 한다. 양자화는 마음 AI 가 맡는다
자원	디바이스는 배정받은 1 대로 개발과 시연을 모두 진행한다
범위	로그인, 페어링, 보호자 등록, IoT Core, 부모 목소리 합성은 설계까지만 한다. 가족은 하나(family_id = 1)로 고정한다
시연	저장된 부모 메시지가 재생되는 한 사이클을 기말평가에서 라이브로 보이고, 같은 흐름을 백업 영상으로 기록한다

한계와 향후 과제

한계	대응 및 향후 과제
LLM 은 4 개 상황만 학습했다	나머지 8 개는 키워드·임베딩으로 찾는다. 학습 데이터를 늘려 12 개로 넓히는 것을 향후 과제로 둔다
데이터가 모두 가상으로 만든 문장이다	평가 문장을 학습과 분리해 작성하고, 향후 실제 사용 발화로 보완한다
아동 음성으로 검증하지 못한다	시연과 테스트는 팀원 음성으로 진행한다
글 메시지는 부모의 실제 목소리가 아니다(온기 목소리로 읽음)	부모 녹음 재생은 구현했고 시연에서도 보인다. 부모 목소리 TTS 학습은 향후 과제로 둔다
상황 하나에 메시지가 하나다	상황당 여러 메시지와 나이대별 메시지는 향후 과제로 둔다
아이가 말을 걸어야만 동작한다	생일처럼 날짜가 정해진 순간에 온기가 먼저 말을 거는 기능을 향후 과제로 둔다
심리적 영향에 대한 전문가 검토가 없다	아동 상담 분야의 자문과 실제 사용자 검증을 향후 과제로 둔다

활용 분야

온기의 구조(보호자가 미리 남기고, 기기가 상황을 알아듣고, 기기 안에서 들려준다)는 보호자와 아이가 떨어져 있는 여러 상황에 그대로 쓸 수 있다. 아이의 말이 기기 밖으로 나가지 않으므로 병원이나 시설처럼 개인정보에 민감한 곳에도 맞다. 아래는 같은 구조로 쓸 수 있는 곳이다.

대상	상황	온기가 하는 일
장기 출장·해외 근무·교대 근무 부모	아이가 잠들기 전이나 힘든 날 부모가 곁에 없다	상황별로 남긴 부모 목소리를 그 순간에 들려준다
오래 입원한 아이	검사나 치료 전에 무섭고, 보호자가 늘 곁에 있기 어렵다	무서울 때, 잠이 오지 않을 때 가족의 목소리를 들려준다
부모를 잃었거나 부모가 투병 중인 가정	부모가 목소리를 남길 수 있는 시간이 정해져 있다	생일, 졸업처럼 아이가 자라며 맞을 순간에 남긴 목소리를 전한다
조부모 돌봄·위탁가정·보육시설	양육자가 바뀌거나 한 사람이 여러 아이를 돌본다	원래 보호자나 담당 선생님의 목소리로 일상의 순간을 이어 준다
혼자 지내는 노부모	자녀와 떨어져 지내며 외로운 시간이 길다	자녀가 남긴 목소리를 외롭거나 힘든 순간에 들려준다(방향만 바뀐 같은 구조)